《网络安全技术》作业第三章 3.9 3.11 3.19

3.9 Playfair解密

Solution:

密钥矩阵为

R O Y A L

N E W Z D

V B C F G

H I/J K M P

Q S T U X

对密文字母对进行解密

密文: KX JE YU RE BE ZW EH EW RY TU HE

明文: PT BO AT ON EO WE NI/NJ NE LU ST IH/JN

YF SK RE HE GO YF IW TT TU OL KS YC AJ

AC TI ON IN/JN BL AC KE TT ST RA IT/JT TW OM

PO BO TE IZ ON TX BY BN TG ON EY CU ZW

IY/JL ES SW ME RE SU CO VE ~~XB~~XC RE WO FT WE

RG DS ON SX BO UY WR HE RA AH YU SE DQ

LV EX RE QU ES TA NY IN/JN FO RM AT ZU/JO NX

可知明文:

PT BOAT ONE OWE NINE LOST IN ACTION IN BLACKETT STRAIT

TWO MILES SW MERESU COVE X CREW OF TWELVE X REQUEST ①

① ANY INFORMATION X

No.

Date

3.11

a. 使用Playfair矩阵

M F H I/J K

U N O P Q

Z V W X Y

E L A R G

D S T B C

划分字母对并根据矩阵加密

明 MU ST SE EY OU OV ER CA DO GA NW

密 UZ TB DL GZ PN NW LG TG TU ER OV

明 ~~TB~~ ES TC OM IN GA TO NC EX

密 LD BD UH FP ER HW QS RZ

密文为 UZTBDLGZPNNWLGTGTUEROVLDBDUHFP ERHWQSRZ

b 更换密钥为Largest进行加密

矩阵应为: L A R G E

S T B C D

F H I/J K M

N O P Q U

V W X Y Z

划分字母对并加密: MU ST SE EY OU OV ER CA DO GA UZ TB DL GZ PN NW LG TG TU ER NW ES TC OM IH GA TO NC EX 与3.11a)加密值一致。

~~LD BD UH FR ER HW~~ QS RZ

OV LD BD UH FR ER HW

c. 由加密结果可以看出，通过不同的密钥可能产生相同的结果观察两个加密矩阵可知，各字母之间的相对位置等未发生改变，因此导致加密结果一致。具体地，两个矩阵间的行/列是循环同构的。也就是将行循环移动某个单位后再将列进行循环移动后两个矩阵相同，这类操作保证了字母的相对位置一致，这显然适用于各种矩阵（5×5）。

3.19 使用 Vigenere 将 explanation 进行加密，key为 leg。

参考偏移量，l 对应为 11，e 对应 4，g 对应 6

使用数字表示明文 explanation

x:	4	23	15	10	0	13	0	19	8	14	13
k:	11	4	6	11	4	6	11	4	6	11	4
(x+k)%26	15	1	21	22	4	17	11	23	14	25	17
	p	b	v	w	e	r	l	x	o	z	r

得出密文为 pbvwerlxozr